Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2007-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：169

1. 按是否经过十三、二十六分类。在相邻里程碑 $0, 13, 26, 39$ 间，先沿三倍数前进再跳到下个里程碑，共有五个可选起跳位置，即五条路。

2. 若跳过中间里程碑，相应跨段有四条路。因此两者都经有 125，只经其一各有 20，都不经有四。

3. 合计 169。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2007-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：640

1. 从右向左构造：数字 d 前可接小于它的奇数字，或大于它的偶数字。对零至九的每个 d，恰有四个选择，且零从不作为合法前驱。

2. 末位十种，前三位各四种，首位自动非零，总数 640。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2013-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：106

1. 若可用 k 色，首砖有 k 种颜色。后六个位置可延长当前砖，或以任一颜色开新砖，各有 $k+1$ 种，因此总数为 $k(k+1)^6$。

2. 对缺色容斥，得 $N = 3 \cdot 4^6 - 3(2 \cdot 3^6) + 3 \cdot 2^6 = 8106$。

3. 余数一百零六。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2015-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：486

1. 令 T_n 为符合条件的排列数。把最大数 n 插入 1 至 $n-1$ 的合法排列，若其后有数，则只能是 $n-1$ 或 $n-2$。因此恰有三个插入位置：这两数之前或末尾。

2. 每次插入都保持其他不等式。反过来删除 n 时，其后数至少为 $n-2$，其前数至多为 $n-1$，新相邻数仍满足条件。

3. 所以 $n \geq 3$ 时 $T_n = 3T_{n-1}$，而 $T_2 = 2$。故 $T_7 = 2 \cdot 3^5 = 486$。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2018-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：556

1. 每个坐标的跳长多重集只能为 $(1,1,1,1),(1,1,2),(2,2)$。横纵各选一种，再对各方向步法作多重排列。

2. 三类组合的对称计数表为 $\begin{pmatrix} 70 & 105 & 15 \\ 105 & 180 & 30 \\ 15 & 30 & 6 \end{pmatrix}$。例如中央项为 $6!/(2!2!)=180$。

3. 九项相加为五百五十六。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2024-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：294

1. 转向四次等价于五个非空直行段。若先向右，方向依次为 R, U, R, U, R。

2. 三个水平段为总和 8 的正整数分拆，有 $\binom{7}{2}$ 种；两个竖直段有 $\binom{7}{1}$ 种。

3. 先向上的情况与之对称，总数为 $2\binom{7}{2}\binom{7}{1} = 294$。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2000-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：927

1. 将原位置 1 至 2000 放入队列，反复删除队首，再把下一项移到队尾。各删除位置依次赋予递增标号。

2. 可复算的算法是令 $L=[1,\ldots,2000]$，循环先执行 $p=L.pop(0)$，若仍非空再执行 $L.append(L.pop(0))$。最后两个删除位置为 $928,1952$。该有限过程直接追踪原位置。

3. 所以 1999 原位于第 928 张，上方有 927 张。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2001-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：351

1. 用 1 表示收信、0 表示不收信。记录以 1、恰一末尾零、恰两末尾零结束的数量 A_n, B_n, C_n。

2. 初值为 $(1,1,0)$，递推为 $(A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}) = (B_n + C_n, A_n, B_n)$。

3. 长度 13 至 19 的总数依次为 $65, 86, 114, 151, 200, 265, 351$，因此答案 351。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2004-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：511

1. 反向建立首次到一的层。初值 $T_1 = \{1\}$。每个 z 总有前驱 $10z$；另一个前驱 $z-1$ 仅在 $z > 2$ 且 $z \not\equiv 1 \pmod{10}$ 时允许，以排除错误除十前驱及吸收态一的回返。

2. 因 f 输出唯一，不同节点的前驱不重叠。迭代此规则，第十至二十层大小为 $256, 511, 1022, 2043, 4084, 8164, 16320, 32624, 65216, 130368, 260608$。

3. 所以 $M = 2^9 \cdot 509$。试除不超过 $\sqrt{509} < 23$ 的质数可证 509 为质数，所求 $2 + 509 = 511$。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2005-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：083

1. 按最后一步记录 $R(x,y), U(x,y), D(x,y)$。递推为 $R(x,y) = R(x-1,y) + D(x-1,y)$，$U(x,y) = U(x,y-1) + D(x,y-1)$，$D(x,y)$ 为 $(x-1,y-1)$ 三状态之和。

2. 初始空路径为一种，可接任意首步，坐标轴上仅有沿轴路径。逐格计算得终点 $(D,R,U) = (27,28,28)$。

3. 总数为 83。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2006-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：458

1. 在使用一至 n 的合法塔中，最大新块 $n+1$ 只能插在底部、n 正上方、$n-1$ 正上方，恰三种，而且均保持合法。

2. 反过来删除 $n+1$ 也保持合法，因为它原下方至少为 $n-1$，原上方至多为 n。所以 $T_{n+1}=3T_n, T_2=2$。

3. 故 $T_8=1458$，余数为 458。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2008-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：172

1. 令 a_n, b_n 为以 A, B 开始的合法串数。删去开头两个 A，得 $a_n = a_{n-2} + b_{n-2}$。以 B 开始时，要么一枚 B 后接 A 段，要么删去前两枚 B 仍以 B 开始，故 $b_n = a_{n-1} + b_{n-2}$。

2. 初值为 $(0,1),(1,0)$，依次算得 $(a_{14}, b_{14}) = (80, 92)$。

3. 总数为 172。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2015-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：548

1. 固定首字符。合法字符串由各连续段的长度唯一确定，每段长为 $1,2,3$ 之一，总和为 10；字符自动交替。

2. 令 C_n 为这种有序拆分数，取 $C_0=1, n<0$ 时 $C_n=0$。删除末段得 $C_n=C_{n-1}+C_{n-2}+C_{n-3}$。

3. $n=1$ 至 10 时依次为 $1,2,4,7,13,24,44,81,149,274$。首字符有两种，故答案 548。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2016-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：732

1. 令 R_n 为 n 环合法涂色数。一行 n 个位置的相邻异色涂法有 $4 \cdot 3^{n-1}$ 种。两端异色时对应 R_n；两端同色时合并两端，对应 $n-1$ 环。

2. 故 $R_n + R_{n-1} = 4 \cdot 3^{n-1}$。从 $R_3 = 24$ 开始，依次得 $R_4 = 84, R_5 = 240, R_6 = 732$。所求为 732。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2018-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：351

1. 将非终点分组为 $A=\{S,P_1\},B=\{P_2,P_5\},C=\{P_3,P_4\}$，用 (a_n,b_n,c_n) 记录第 n 步尚未终止的各组路径数。

2. 转移为 $(a_{n+1},b_{n+1},c_{n+1})=(a_n+b_n,a_n+c_n,b_n)$，初值 $(1,0,0)$，下一步恰有 c_n 条首次到 E。

3. $n=0$ 至十一的 c_n 为 $0,0,1,1,3,4,9,14,28,47,89,155$，相加得三百五十一。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2018-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：461

1. 失败等价于某个真前缀恰含最小的 k 个正整数。令 c_n 数无此真前缀的排列。

2. 任一排列有唯一最短封闭前缀，大小为 k 时内部有 c_k 种，余项任排，故 $n! = \sum_{k=1}^{n} c_k (n-k)!$。

3. 递推得 $c_1 = 1, c_2 = 1, c_3 = 3, c_4 = 13, c_5 = 71$，进而 $c_6 = 720 - 259 = 461$。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2019-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：047

1. 令 $g(s)$ 计总和 s 且首项至少二的递进序列，$g(1)=0$。$s\geq 2$ 时，单项贡献一；首项若为真约数 $d\geq 2$，余项都除以 d，得到和为 $s/d-1$、首项至少二的序列。因此 $g(s)=1+\sum_{d\mid s,\,2\leq d<s} g(s/d-1)$。

2. 所求为 $1+\sum_{d\mid 360,\,d<360} g(360/d-1)$。二十三个自变量中，十五个函数值为一，一个自变量为一贡献零；特殊参数 $119,44,39,35,14,9,8$ 的函数值为 $6,8,6,4,3,2,2$。

3. 合计为 47，递推只使用更小的正和，故是有限完整计数。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2023-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：235

1. 令 T_m 为长为 m 的连续整数区间中无相邻元素的子集数。按是否选择末项，有 $T_m = T_{m-1} + T_{m-2}$，且 $T_0 = 1, T_1 = 2$，所以 $T_m = F_{m+2}$。

2. 若唯一相邻对为 $k, k+1$，就不能选 $k-1, k+2$，两侧区间贡献为 $F_k F_{10-k}$；端点处的空区间贡献一。

3. $k = 1$ 至 9 的贡献依次是 $34, 21, 26, 24, 25, 24, 26, 21, 34$，相加为 235。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2026-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：083

1. 枚举每个矩形 $[r, r+a) \times [c, c+b)$，将其边框格编码为位掩码，共有 $(10 \cdot 9/2)^2 = 2025$ 个候选环。所求是用五个掩码对一百格作精确覆盖。

2. 用精确递推 $C(U, j) = \sum C(U \cup L, j-1)$，其中 v 是第一个未覆盖格，求和遍历所有包含 v 且与 U 不交的候选环 L。当 $j = 0$ 时，恰好全覆盖取一，否则取零。每个划分中覆盖 v 的环唯一，故不会重复计数。

3. 计算得 $C(\varnothing, 5) = 83$。其中含完整 10×10 外环的有 27 种，多条竖直外层条带有 28 种，多条水平条带有 28 种。配套精确覆盖证书记录掩码及统计。

Source / 来源

Section 4.5 Recurrences, lattice paths & tilings

递推、格路与铺砌

[AIME-2026-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：157

1. 加减模二同余，因此过程值的奇偶性就是普通前缀和的奇偶性。最终值等于 12 减去两倍被减的偶数项总和，所以这些项必须合计六。

2. 为明确计数，定义 $D(s,v)$ 为总和 s、过程值 v 的正整数序列数，初始 $D(0,0)=1$。对每个 $1 \le t \le 12-s$，若 v 奇且 t 偶，则向 $D(s+t,v-t)$ 加上 $D(s,v)$，否则加到 $D(s+t,v+t)$。这按最后追加项进行不重叠的完整枚举。

3. 按总和递推得 $D(12,0)=157$。也可按奇数项个数 $2m$ 及其总和 A 分组，六个非零贡献为 $20,16,12,36,48,25$，合计 157。

Source / 来源